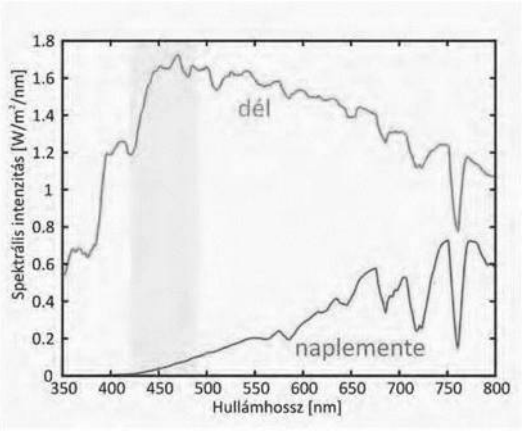
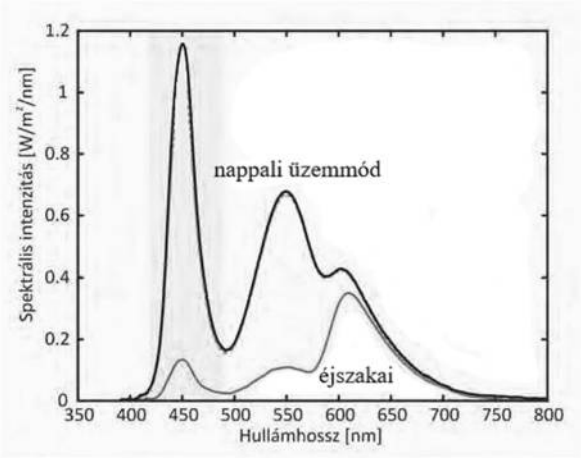
MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél–két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Mesterséges fények és az alvás

A szervezetünket egy melatonin nevű hormon sarkallja alvásra, amely csak sötétben választódik ki. Amint a hajnali órákban kivilágosodik, a hormon termelése leáll, ami szervezetünk számára lényegében egy természetes ébresztővel ér fel. Ez a biológiai óránkat szabályozó folyamat azonban könnyen felborul, ha valaki fokozott éjszakai fényterhelésnek, főként pedig a 450–500 nanométer hullámhosszúságú kék fénynek van kitéve. Az ilyen fényforrások éjszakai használata álmatlansághoz vezet. Ezért a modern mobiltelefonok a képernyő világítását napszak szerint képesek változtatni. A bal oldali ábra délben és naplementekor mutatja a szemünkbe érkező természetes (Napból származó) fény hullámhossz szerinti eloszlását. A jobb oldali ábra egy mobiltelefon által kibocsájtott sugárzáseloszlást mutat nappali és éjszakai üzemmódban.
(Fazekas Alexandra: Mesterséges fények között c. cikke alapján. Élet és Tudomány 2018/39. Az ábrákat Egri Ádám készítette.)



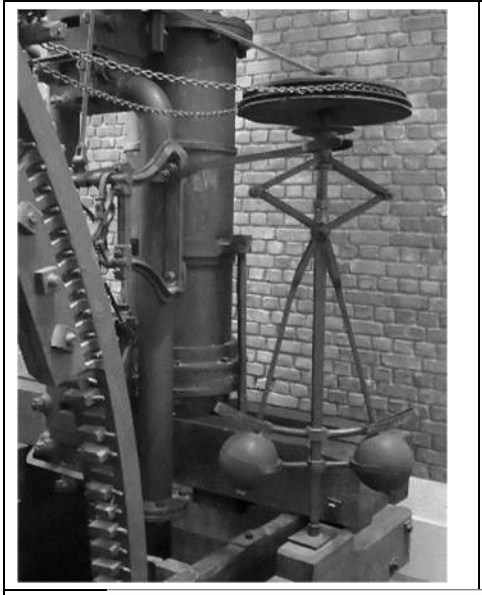


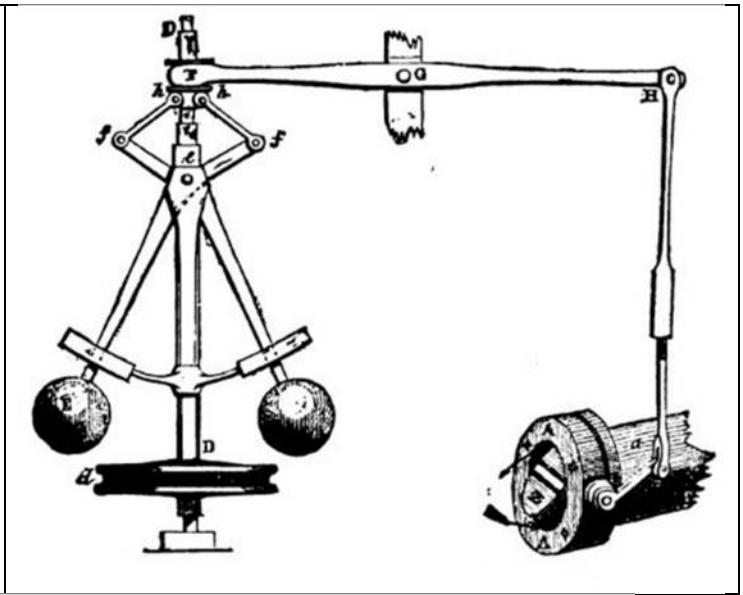
szín	hullámhossz (nm)
ibolya	390-420
kék	420-500
zöld	500-570
sárga	570-590
narancs	590-600
vörös	600-700

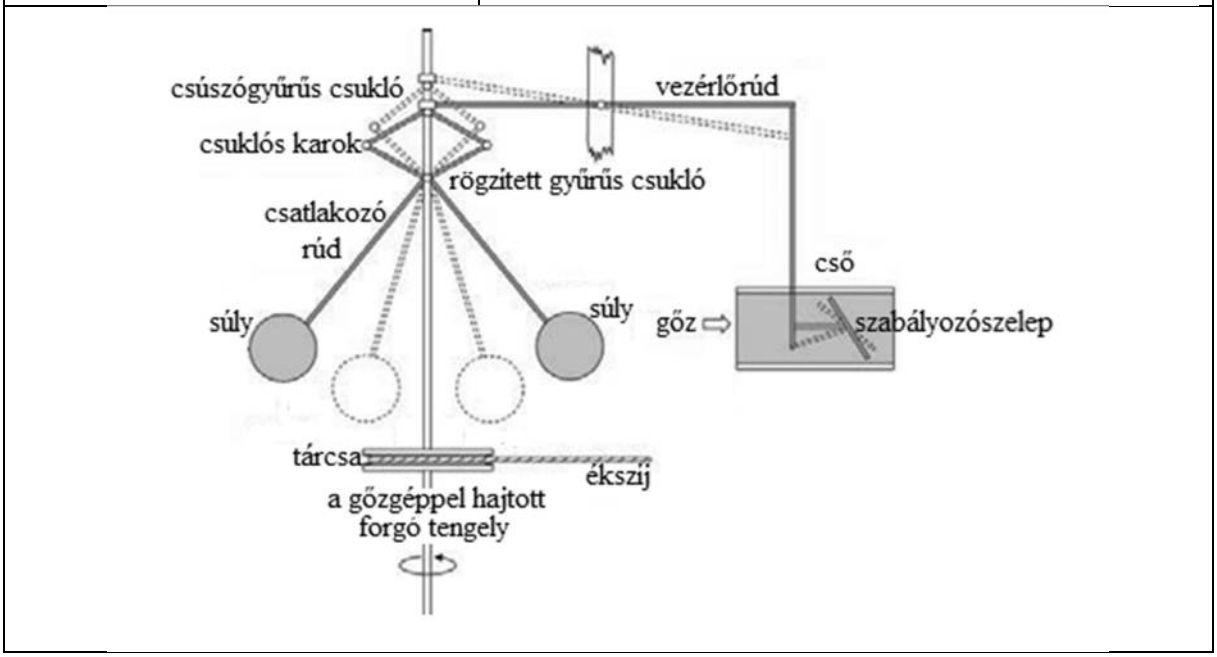
a) Mutassa be a hullámokat leíró fizikai mennyiségeket, adja meg azok definícióját, jelét, mértékegységét, a közöttük lévő legfontosabb összefüggéseket!
b) Milyen frekvenciatartományba esik a látható fény?
c) Hogyan bontható fel a fehér fény összetevőire? Ismertessen egy eljárást, és értelmezze az ismertetett eljárás fizikai hátterét!
d) A természetes fény hullámhossz szerinti eloszlásgörbéit vesse össze azzal a tapasztalattal, hogy a delelő napot sárgásnak, míg a lenyugvó napot vörösesnek látjuk!
e) A mobiltelefonok nappali üzemmódjának eloszlásgörbéje három maximumot tartalmaz. Vesse össze ezt a mérési eredményt azzal az információval, hogy a pixelek színeit vörös, zöld és kék ledek alakítják ki!
f) Miért különösen káros közvetlenül lefekvés előtt a mobiltelefonok nappali üzemmódú használata?
g) Mekkora hullámhosszú a legnagyobb intenzitású összetevő a mobiltelefonok kijelzőjének fényében éjszakai üzemmódban? Ez milyen színnek felel meg?

2. A röpsúlyos fordulatszám-szabályozó (centrifugál rotátor)

A röpsúlyos fordulatszám-szabályozó (centrifugál rotátor) egy olyan szerkezet, amellyel a gőzgépek fordulatszámát állandó értéken tudják tartani. A szerkezetet a gőzgép tengelyével egy ékszíj köti össze, így ha a gőzgép fordulatszáma megnő, akkor a centrifugál rotátor is gyorsabban kezd forogni, a gőzgép fordulatszám-csökkenése esetén a rotátor is lelassul. A súlyok a forgás sebességétől függően feljebb emelkednek, illetve lejjebb süllyednek, és a hozzájuk kapcsolódó csuklós szerkezeten keresztül szabályozzák a gőzbeeresztő szabályozó szelepet: ha a golyók feljebb emelkednek, akkor a szelep zár, ha lejjebb süllyednek, a szelep kinyílik.



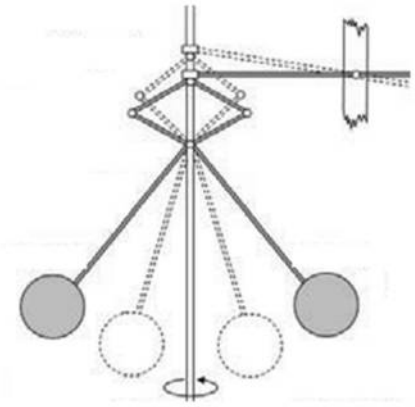




a) Mutassa be az egyenletes körmozgást jellemző mennyiségek fizikai jelentését, adja meg definíciójukat és a közöttük fennálló összefüggéseket (fordulatszám, periódusidő, szögsebesség, kerületi sebesség, centripetális gyorsulás)!
b) Ismertesse az egyenletes körmozgás dinamikai feltételét!

c) Rajzolja be az alábbi ábrára a röpsúlyos fordulatszám-szabályozó egyik gömbjére ható erőket és magyarázza meg, miért emelkedik meg a gömb, ha a fordulatszámot megnöveljük!

d) Mutassa be, hogy a csuklók, a csúszógyűrű és a karok segítségével hogyan stabilizálja a gőzgép fordulatszámát ez a szerkezet! Miért nem engedi sem túl nagyra növekedni, sem lecsökkenni a fordulatszámot?



3. A tömeg–energia egyenértékűségének elve a gyakorlatban



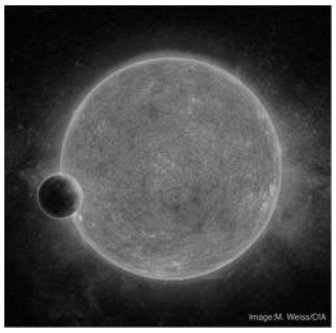
Ismertesse az atommag felépítését, a rendszám, tömegszám és izotóp fogalmát!
Mutassa be a nukleáris (erős) kölcsönhatás jellemzőit!
Írja fel és értelmezze a tömeg–energia egyenértékűség elvét!
Ismertesse tömegdefektus (tömeghiány) fogalmát! Értelmezze a kötési energia fogalmát, mutassa meg, hogyan lehet egy atommag kötési energiájára tömegmérés segítségével következtetni!
Mutassa be egy részecskegyorsító működésének elvét!
Ismertesse az antirészecske fogalmát, mondjon rá példát!
Ismertesse a párkeltés és a szétsugárzás jelenségét!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy csillag fényességének periodikus csökkenését egy exobolygó okozza, amely keringése során elhalad a csillag előtt, és ilyenkor egy részét eltakarja. A csillag mért fényességét az alábbi grafikon mutatja az idő függvényében. Egyéb mérésekből kiderült, hogy a bolygó átlagos távolsága az anyacsillagtól R = 1,5 milliárd km, és a pályája közelítőleg körnek tekinthető.



(Kép: https://www.cfa.harvard.edu/~avanderb/tutorial/tutorial.html)

a) Mekkora a bolygó keringési ideje?
b) Mekkora a csillag tömege?

$$\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}.$$

